



التكامل وتطبيقاته

مفتاح الإجابات

التكاملات الأساسية قاعدة القوة

1 أوجد $\int x^4 dx$.

$$\frac{x^5}{5} + C.$$

2 أوجد $\int 3x^2 dx$.

$$x^3 + C.$$

3 أوجد $\int \sqrt{x} dx$.

$$\int x^{1/2} dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$$

4 أوجد $\int \frac{1}{x^3} dx$.

$$\int x^{-3} dx = -\frac{1}{2}x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

تكاملات كثيرات الحدود

5 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5) dx$.

$$x^4 - 3x^2 + 5x + C.$$

6 أوجد $\int (2x + 7) dx$.

$$x^2 + 7x + C.$$

7 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3) dx$.

$$\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + C.$$

تكاملات الدوال المثلثية والأسية

8 أوجد $\int \cos x dx$.

$$\sin x + C.$$

9 أوجد $\int \sin x dx$.

$$-\cos x + C.$$

10 أوجد $\int e^x dx$.

$e^x + C$.

حساب التكاملات المحدودة

11 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2 dx$.

$[x^3]_0^2 = 8$.

12 أوجد قيمة $\int_1^3 2x dx$.

$[x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$.

13 أوجد قيمة $\int_0^4 x dx$.

$\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8$.

14 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2 dx$.

$[x^3]_{-1}^2 = 8 - (-1) = 9$.

تكاملات محدودة لكثيرات حدود

15 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$.

$\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$.

16 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx$.

التكامل $F(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x$, $F(3) = 18 - 13.5 + 3 = 7.5$, $F(1) = 0.667 - 1.5 + 1 = 0.167$.
 $= 7.5 - 0.167 = \frac{22}{3}$.

17 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2 - 4x + 2) dx$.

$[2x^3 - 2x^2 + 2x]_0^1 = (2 - 2 + 2) - 0 = 2$.

18 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x) dx$.

التكامل $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$, $F(1) = -\frac{1}{6}$, $F(-2) = -\frac{8}{3} - 2 = -\frac{14}{3}$.
 $= -\frac{1}{6} + \frac{14}{3} = \frac{9}{2}$.

تكاملات محدودة للدوال المثلثية والأسية

19 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$.

$$[\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1.$$

20 أوجد قيمة $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$.

$$[-\cos x]_0^{\pi} = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 - (-1) = 2.$$

21 أوجد قيمة $\int_0^1 e^x \, dx$.

$$[e^x]_0^1 = e - 1 \approx 1.72.$$

المساحة تحت المنحنى

22 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ ، باستخدام تكامل محدود.

$$\text{المساحة} = \int_0^3 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$$

23 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

$$F(x) = 4x - \frac{x^3}{3}, F(2) = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}, F(-2) = -8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}, \text{المساحة} = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}.$$

24 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3\sqrt{x}$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.

$$\int 3x^{1/2} \, dx = 2x^{3/2}, \text{عند } x = 4: 2(8) = 16, \text{عند } x = 0: 0, \text{المساحة} = 16.$$

المساحة الموجهة والمناطق أسفل المحور

25 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2) \, dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.

$$\left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_0^2 = (2 - 4) - 0 = -2. \text{ محور } x \text{ الإشارة السالبة تعني أن المنحنى يقع أسفل محور } x.$$

26 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x ، من $x = 0$ إلى $x = 2$.

$$\text{التكامل الموجه من السؤال السابق يساوي } -2, \text{ إذن المساحة تساوي } |-2| = 2.$$

خصائص التكاملات المحدودة

27 إذا كان $\int_1^4 f(x) \, dx = 10$ ، أوجد $\int_1^4 3f(x) \, dx$.

$$\text{بخاصية الخطية: } \int_1^4 3f(x) \, dx = 3(10) = 30$$

28 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 5$ و $\int_2^5 f(x) dx = 7$ ، أوجد $\int_0^5 f(x) dx$.

بخاصية تجميع الفترات: $5 + 7 = 12$.

29 إذا كان $\int_0^3 f(x) dx = 8$ ، أوجد $\int_3^0 f(x) dx$.

عكس حدود التكامل يغيّر الإشارة: $\int_3^0 f(x) dx = -8$.

إيجاد دالة من مشتقتها

30 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.

$f(x) = 2x^3 - 4x + C$. $f(1) = 2 - 4 + C = 5 \Rightarrow C = 7$. $f(x) = 2x^3 - 4x + 7$.

31 دالة تحقق $f'(x) = 3x^2 + 2x$ و $f(0) = 1$. أوجد $f(x)$.

$f(x) = x^3 + x^2 + C$. $f(0) = C = 1$. $f(x) = x^3 + x^2 + 1$.

32 دالة تحقق $f'(x) = 4x - 1$ و $f(2) = 10$. أوجد $f(x)$.

$f(x) = 2x^2 - x + C$. $f(2) = 8 - 2 + C = 10 \Rightarrow C = 4$. $f(x) = 2x^2 - x + 4$.

القيمة المتوسطة لدالة

33 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$ ، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$\text{avg} = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3}(9) = 3$.

34 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.

$\int_1^5 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^5 = 30 - 2 = 28$. $\text{avg} = \frac{28}{5-1} = 7$.

مسائل لفظية: التكامل في سياقات تطبيقية

35 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \leq t \leq 4$.

إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$ ، باستخدام $\int_0^2 v(t) dt$. أمتار $4 = 12 - 8 = [3t^2 - t^3]_0^2$.
أ أوجد

الإزاحتان على $t = 2$ أمتار. تصبح السرعة سالبة بعد $48 - 64 = -16$.
لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول. جزئياً بدلاً من أن تُجمعا $[2, 4]$ و $[0, 2]$ يعكس الجسيم اتجاهه، فتتلاشى
ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$ ، وفسّر

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \leq t \leq 10$.

أ اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى. $V = \int_0^5 (20 - 2t) dt$.

ب احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم. لتراً $V = [20t - t^2]_0^5 = 100 - 25 = 75$.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية الأساسية قاعدة القوة

37 أوجد $\int x^6 dx$.

أ. $\frac{x^6}{7} + C$

ب. $7x^5 + C$

ج. $\frac{x^7}{6} + C$

د. $\frac{x^7}{7} + C$

قاعدة القوة: $\frac{x^{6+1}}{6+1} + C$

38 أوجد $\int 5x^3 dx$.

أ. $5x^4 + C$

ب. $\frac{5x^4}{4} + C$

ج. $\frac{5x^4}{3} + C$

د. $15x^2 + C$

$5 \cdot \frac{x^4}{4} + C$

39 أوجد $\int \sqrt[3]{x} dx$.

أ. $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

ب. $\frac{4}{3}x^{4/3} + C$

ج. $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

د. $\frac{1}{3}x^{-2/3} + C$

$$\int x^{1/3} dx = \frac{x^{4/3}}{4/3} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + C.$$

40 أوجد $\int \frac{1}{x^4} dx$.

أ. $\frac{1}{3x^3} + C$

ب. $-\frac{1}{4x^3} + C$

ج. $-\frac{1}{3x^3} + C$

د. $-\frac{4}{x^5} + C$

$$\int x^{-4} dx = \frac{x^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{3x^3} + C.$$

41 أوجد $\int 7 dx$.

أ. C

ب. $7x + C$

ج. $7 + C$

د. $\frac{7x^2}{2} + C$

المشتقة العكسية لثابت k هي $kx + C$.

42 أوجد $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

أ. $2\sqrt{x} + C$.

ب. $\frac{1}{2}\sqrt{x} + C$.

ج. $-2\sqrt{x} + C$.

د. $\sqrt{x} + C$.

$$\int x^{-1/2} dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C.$$

اختيار من متعدد المشتقات العكسية لكثيرات الحدود

43 أوجد $\int (6x^2 - 8x + 3) dx$.

أ. $2x^3 - 4x^2 + 3x + C$.

ب. $2x^3 - 4x^2 + C$.

ج. $2x^3 - 8x^2 + 3x + C$.

د. $12x - 8 + C$.

تكامل كل حد.

44 أوجد $\int (5x + 9) dx$.

أ. $\frac{5x^2}{2} + C$.

ب. $5x^2 + 9x + C$.

ج. $\frac{5x^2}{2} + 9x + C$.

د. $\frac{5x^2}{2} + 9 + C$.

تكامل كل حد.

45 أوجد $\int (x^2 - 6x + 5) dx$.

أ. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + C$.

ب. $\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 5x + C$.

ج. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + C$.

د. $x^3 - 3x^2 + 5x + C$.

تكمّل كل حد.

46 أوجد $\int (3x^3 - 2x) dx$.

أ. $3x^4 - x^2 + C$.

ب. $\frac{3x^4}{4} - x^2 + C$.

ج. $\frac{3x^4}{4} - 2x^2 + C$.

د. $\frac{x^4}{4} - x^2 + C$.

تكمّل كل حد.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية للدوال المثلثية والأسية

47 أوجد $\int 2\cos x dx$.

أ. $2\sin x + C$.

ب. $-2\sin x + C$.

ج. $2\cos x + C$.

د. $\sin(2x) + C$.

$\int \cos x dx = \sin x$.

48 أوجد $\int 3\sin x \, dx$.

أ. $3\sin x + C$

ب. $-3\sin x + C$

ج. $3\cos x + C$

د. $-3\cos x + C$

$\int \sin x \, dx = -\cos x$.

49 أوجد $\int (e^x + 2) \, dx$.

أ. $e^x + 2 + C$

ب. $e^x + 2x + C$

ج. $xe^x + 2x + C$

د. $e^x + C$

$\int e^x \, dx = e^x$; $\int 2 \, dx = 2x$.

50 أوجد $\int (\sin x + \cos x) \, dx$.

أ. $-\cos x - \sin x + C$

ب. $\cos x + \sin x + C$

ج. $\cos x - \sin x + C$

د. $-\cos x + \sin x + C$

$\int \sin x \, dx = -\cos x$; $\int \cos x \, dx = \sin x$.

اختيار من متعدد إيجاد التكاملات المحدودة

51 أوجد $\int_0^3 2x \, dx$.

أ. 9

ب. 6

ج. 3

د. 18

$$[x^2]_0^3 = 9.$$

52 أوجد $\int_1^4 3x^2 \, dx$.

أ. 21

ب. 48

ج. 64

د. 63

$$[x^3]_1^4 = 64 - 1 = 63.$$

53 أوجد $\int_0^5 x \, dx$.

أ. 5

ب. 12.5

ج. 25

د. 10

$$\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^5 = 12.5.$$

54 أوجد $\int_{-2}^1 4x^3 dx$.

أ. -17

ب. -15

ج. 15

د. 1

$[x^4]_{-2}^1 = 1 - 16 = -15.$

55 أوجد $\int_2^5 3 dx$.

أ. 3

ب. 9

ج. 6

د. 15

$3 \times (5 - 2) = 9.$

56 أوجد $\int_0^2 6x^2 dx$.

أ. 16

ب. 12

ج. 24

د. 8

$[2x^3]_0^2 = 16.$

اختيار من متعدد التكاملات المحدودة لكثيرات الحدود

57 أوجد $\int_0^3 (x^2 + 2) dx$.

أ. 9

ب. 15

ج. 11

د. 21

$$\left[\frac{x^3}{3} + 2x \right]_0^3 = 9 + 6 = 15.$$

58 أوجد $\int_1^4 (3x^2 - 2x + 1) dx$.

أ. 50

ب. 52

ج. 63

د. 51

$$[x^3 - x^2 + x]_1^4 = 52 - 1 = 51.$$

59 أوجد $\int_0^2 (4x^2 - 2x + 3) dx$.

أ. $\frac{32}{3}$

ب. $\frac{40}{3}$

ج. $\frac{38}{3}$

د. 14

$$\left[\frac{4x^3}{3} - x^2 + 3x \right]_0^2 = \frac{32}{3} - 4 + 6 = \frac{38}{3}.$$

60 أوجد $\int_{-1}^2 (x^2 - x) dx$.

أ. 4.5

ب. 2.5

ج. 0.5

د. 1.5

$$\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{5}{6} \right) = 1.5.$$

اختيار من متعدد التكاملات المحدودة للدوال المثلثية والأسية

61 أوجد $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$.

أ. $\frac{\pi}{2}$

ب. -1

ج. 0

د. 1

$$[-\cos x]_0^{\pi/2} = -0 + 1 = 1.$$

62 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x dx$.

أ. π

ب. -2

ج. 0

د. 2

$$[\sin x]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0.$$

63 أوجد $\int_0^2 e^x dx$.

أ. $e^2 - 1$.

ب. $2e$.

ج. $e^2 + 1$.

د. e^2 .

$[e^x]_0^2 = e^2 - 1$.

اختيار من متعدد المساحة تحت المنحنى

64 أوجد المساحة تحت $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$ ، باستخدام تكامل محدود.

أ. $\frac{64}{3}$.

ب. 64 .

ج. 16 .

د. $\frac{16}{3}$.

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{64}{3}$.

65 أوجد المساحة تحت $y = 9 - x^2$ من $x = -3$ إلى $x = 3$.

أ. 27 .

ب. 54 .

ج. 36 .

د. 18 .

$\left[9x - \frac{x^3}{3}\right]_{-3}^3 = 18 - (-18) = 36$.

66 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$ ، باستخدام تكامل محدود.

أ. 9

ب. 18

ج. 3

د. 27

$$\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

67 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.

أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

$$\left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3} \right) = \frac{32}{3}.$$

اختيار من متعدد المساحة الموجبة والمناطق أسفل المحور

68 أوجد $\int_0^3 (x - 3) dx$ ووضح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور 4.5

ب. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور -4.5

ج. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور 4.5

د. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور -4.5

$$\left[\frac{x^2}{2} - 3x \right]_0^3 = 4.5 - 9 = -4.5$$

x ؛ السالب يعني أن المنطقة تقع أسفل محور -4.5

69 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 3$ ومحور x ، من $x = 0$ إلى $x = 3$.

أ. 9

ب. -4.5

ج. 3

د. 4.5

خذ القيمة المطلقة للتكامل الموجّه: $|-4.5| = 4.5$.

70 أوجد $\int_0^4 (x - 4) dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x .

أ. ؛ أعلى 8

ب. ؛ أعلى -8

ج. ؛ أسفل 8

د. ؛ أسفل -8

x .؛ السالب يعني أسفل محور -8 $= -8 - 16 = \left[\frac{x^2}{2} - 4x \right]_0^4 = 8 - 16 = -8$

اختيار من متعدد خصائص التكاملات المحدودة

71 بمعلومية $\int_2^6 f(x) dx = 12$ ، أوجد $\int_2^6 4f(x) dx$.

أ. 12

ب. 16

ج. 48

د. 3

$4 \times 12 = 48$.

72 بمعلومية $\int_0^3 f(x) dx = 6$ و $\int_3^7 f(x) dx = 9$ ، أوجد $\int_0^7 f(x) dx$.

أ. 13

ب. 3

ج. 15

د. 54

$$6 + 9 = 15.$$

73 بمعلومية $\int_0^5 f(x) dx = 14$ ، أوجد $\int_5^0 f(x) dx$.

أ. 14

ب. $\frac{1}{14}$

ج. 0

د. -14

عكس حدي التكامل ينفي إشارة التكامل: -14.

74 بمعلومية $\int_1^5 f(x) dx = 20$ و $\int_1^5 3 dx = 12$ ، أوجد $\int_1^5 [f(x) - 3] dx$.

أ. -8

ب. 8

ج. 32

د. 17

$$20 - 12 = 8.$$

75 بمعلومية $\int_0^4 f(x) dx = 9$ و $\int_0^4 g(x) dx = 5$ ، أوجد $\int_0^4 [f(x) + g(x)] dx$.

أ. $\frac{9}{5}$

ب. 45

ج. 4

د. 14

$9 + 5 = 14$.

اختيار من متعدد إيجاد دالة من مشتقتها

76 دالة تحقق $f'(x) = 8x^3 - 6$ و $f(1) = 3$. أوجد $f(x)$.

أ. $2x^4 - 6x + 7$

ب. $2x^4 - 6x + 3$

ج. $8x^4 - 6x + 7$

د. $2x^4 - 6x - 7$

$f(x) = 2x^4 - 6x + C$; $f(1) = 2 - 6 + C = 3 \Rightarrow C = 7$.

77 دالة تحقق $f'(x) = 4x^2 + 3x$ و $f(0) = 2$. أوجد $f(x)$.

أ. $\frac{4x^3}{3} + 3x^2 + 2$

ب. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2$

ج. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + 2$

د. $4x^3 + 1.5x^2 + 2$

$f(x) = \frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + C$; $f(0) = C = 2$.

78 دالة تحقق $f'(x) = 6x - 5$ و $f(3) = 20$. أوجد $f(x)$.

أ. $3x^2 - 5x + 20$

ب. $3x^2 - 5x + 8$

ج. $6x^2 - 5x + 8$

د. $3x^2 - 5x - 8$

$$f(x) = 3x^2 - 5x + C; f(3) = 27 - 15 + C = 20 \Rightarrow C = 8.$$

79 دالة تحقق $f'(x) = 2x + 7$ و $f(-1) = 4$. أوجد $f(x)$.

أ. $x^2 + 7x + 10$

ب. $2x^2 + 7x + 10$

ج. $x^2 + 7x - 10$

د. $x^2 + 7x + 4$

$$f(x) = x^2 + 7x + C; f(-1) = 1 - 7 + C = 4 \Rightarrow C = 10.$$

اختيار من متعدد القيمة المتوسطة لدالة

80 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2$ على $[0, 4]$ ، باستخدام $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ متوسط م.ا.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. $\frac{16}{3}$

د. 4

$$\frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{1}{4} \times \frac{64}{3} = \frac{16}{3}.$$

81 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

$$\frac{1}{4}[1.5x^2 + 2x]_0^4 = \frac{1}{4}(32) = 8.$$

82 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2 - 1$ على $[1, 3]$.

أ. $\frac{8}{3}$

ب. $\frac{10}{3}$

ج. $\frac{20}{3}$

د. 6

$$\frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^3 = \frac{1}{2}\left(6 - \left(-\frac{2}{3}\right)\right) = \frac{10}{3}.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: التكامل في سياقه

83 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ $0 \leq t \leq 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

$$\int_0^4 (8t - 2t^2) dt = \left[4t^2 - \frac{2t^3}{3}\right]_0^4 = \frac{64}{3} \text{ م.}$$

84 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لتراً في الدقيقة، لـ $0 \leq t \leq 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت. يتدفق الماء

أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

$$\int_0^{10} (30 - 3t) dt = [30t - 1.5t^2]_0^{10} = 150 \text{ لتراً.}$$

85 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \leq t \leq 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

$$\int_0^4 (8t - 2t^2) dt = \frac{64}{3} \text{ م.}$$

86 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ $0 \leq t \leq 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المنتجة خلال فترة الـ 8 ساعات هذه. معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400

$$\int_0^8 (50 + 4t) dt = [50t + 2t^2]_0^8 = 528 \text{ قطعة.}$$

اختيار من متعدد سهل

87 أوجد $\int -x^4 dx$.

أ. $-\frac{1}{5}x^5 + C$.

ب. $-\frac{1}{4}x^4 + C$.

ج. $-x^5 + C$.

د. $-\frac{1}{6}x^5 + C$.

$-\frac{1}{5}x^5 + C$.

88 أوجد $\int x^4 dx$.

أ. $\frac{1}{4}x^4 + C$.

ب. $x^5 + C$.

ج. $\frac{1}{6}x^5 + C$.

د. $\frac{1}{5}x^5 + C$.

$\frac{1}{5}x^5 + C$.

89 أوجد $\int -3x^4 dx$.

أ. $-3x^5 + C$.

ب. $-\frac{3}{5}x^5 + C$.

ج. $-\frac{1}{2}x^5 + C$.

د. $-\frac{3}{4}x^4 + C$.

$-\frac{3}{5}x^5 + C$.

90 أوجد $\int -3x^5 dx$.

أ. $-\frac{3}{5}x^5 + C$.

ب. $-\frac{1}{2}x^6 + C$.

ج. $-3x^6 + C$.

د. $-\frac{3}{7}x^6 + C$.

$-\frac{1}{2}x^6 + C$.

91 أوجد $\int -x^2 dx$.

أ. $-\frac{1}{3}x^3 + C$.

ب. $-\frac{1}{4}x^3 + C$.

ج. $-\frac{1}{2}x^2 + C$.

د. $-x^3 + C$.

$-\frac{1}{3}x^3 + C$.

92 أوجد $\int (-2x + 5) dx$.

أ. $-2x + 5 + C$.

ب. $-x^2 + 7x + C$.

ج. $-x^2 + 5x + C$.

د. $-x^2 - 5x + C$.

$-x^2 + 5x + C$.

93 أوجد $\int (8x + 3) dx$.

أ. $4x^2 - 3x + C$

ب. $4x^2 + 5x + C$

ج. $4x^2 + 3x + C$

د. $8x + 3 + C$

$4x^2 + 3x + C$.

94 أوجد $\int (-4x - 1) dx$.

أ. $-2x^2 + 2x + C$

ب. $-2x^2 + x + C$

ج. $-2x^2 - x + C$

د. $-4x - 1 + C$

$-2x^2 - x + C$.

95 أوجد $\int (4x + 9) dx$.

أ. $2x^2 + 9x + C$

ب. $2x^2 - 9x + C$

ج. $4x + 9 + C$

د. $2x^2 + 11x + C$

$2x^2 + 9x + C$.

96 أوجد $\int (-8x - 2) dx$.

أ. $-4x^2 - 2x + C$.

ب. $-4x^2 + 2x + C$.

ج. $-4x^2 + C$.

د. $-8x - 2 + C$.

$-4x^2 - 2x + C$.

97 أوجد $\int \sin x dx$.

أ. $\cos x + C$.

ب. $-\cos x + C$.

ج. $\sin x + C$.

د. $-\sin x + C$.

$-\cos x + C$.

98 أوجد $\int 4\cos x dx$.

أ. $4 - \sin x + C$.

ب. $4\cos x + C$.

ج. $5\sin x + C$.

د. $4\sin x + C$.

$4\sin x + C$.

99 أوجد $\int 5\cos x \, dx$.

أ. $5 - \sin x + C$

ب. $6\sin x + C$

ج. $5\cos x + C$

د. $5\sin x + C$

$5\sin x + C$.

100 أوجد $\int 3\cos x \, dx$.

أ. $3 - \sin x + C$

ب. $4\sin x + C$

ج. $3\sin x + C$

د. $3\cos x + C$

$3\sin x + C$.

101 أوجد $\int 2\sin x \, dx$.

أ. $-3\cos x + C$

ب. $-2\cos x + C$

ج. $2\sin x + C$

د. $2\cos x + C$

$-2\cos x + C$.

اختيار من متعدد متوسط

102 أوجد قيمة $\int_0^3 3 dx$.

أ. -9

ب. 9

ج. 11

د. 7

$[3x^1]_0^3 = 9.$

103 أوجد قيمة $\int_0^4 4 dx$.

أ. -16

ب. 14

ج. 16

د. 18

$[4x^1]_0^4 = 16.$

104 أوجد قيمة $\int_1^3 6x dx$.

أ. 22

ب. 26

ج. 24

د. -24

$[3x^2]_1^3 = 27 - 3 = 24.$

105 أوجد قيمة $\int_0^4 2x \, dx$.

أ. 14

ب. 18

ج. -16

د. 16

$$[x^2]_0^4 = 16.$$

106 أوجد قيمة $\int_1^2 1 \, dx$.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. -1

$$[x^1]_1^2 = 2 - 1 = 1.$$

107 أوجد قيمة $\int_0^2 (6x^2 + 2) \, dx$.

أ. -20

ب. 20

ج. 18

د. 22

$$[2x^3 + 2x]_0^2 = 20.$$

108 أوجد قيمة $\int_0^3 (9x^2 - 1) dx$.

أ. 76

ب. 78

ج. 80

د. -78

$$[3x^3 - x]_0^3 = 78.$$

109 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2 - 2) dx$.

أ. 0

ب. 3

ج. -2

د. 2

$$[2x^3 - 2x]_0^1 = 0.$$

110 أوجد قيمة $\int_0^2 (6x^2 + 4) dx$.

أ. 26

ب. 24

ج. 22

د. -24

$$[2x^3 + 4x]_0^2 = 24.$$

111 أوجد قيمة $\int_0^2 (6x^2 - 3) dx$.

أ. 10

ب. 12

ج. -10

د. 8

$[2x^3 - 3x]_0^2 = 10$.

112 دالة تحقق $f'(x) = -2x + 5$ و $f(1) = 10$ أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = x^2 + 5x + 6$

ب. $f(x) = -x^2 + 5x + 9$

ج. $f(x) = -x^2 + 5x - 6$

د. $f(x) = -x^2 + 5x + 6$

$f(x) = -x^2 + 5x + C$. $f(1) = 4 + C = 10 \Rightarrow C = 6$. $f(x) = -x^2 + 5x + 6$.

113 دالة تحقق $f'(x) = 6x + 3$ و $f(2) = -5$ أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = 3x^2 + 3x - 23$

ب. $f(x) = 3x^2 + 3x - 20$

ج. $f(x) = -3x^2 + 3x - 23$

د. $f(x) = 3x^2 + 3x + 23$

$f(x) = 3x^2 + 3x + C$. $f(2) = 18 + C = -5 \Rightarrow C = -23$. $f(x) = 3x^2 + 3x - 23$.

114 دالة تحقق $f'(x) = 2x + 6$ و $f(1) = -6$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = x^2 + 6x + 13$

ب. $f(x) = x^2 + 6x - 10$

ج. $f(x) = x^2 + 6x - 13$

د. $f(x) = -x^2 + 6x - 13$

$f(x) = x^2 + 6x + C$. $f(1) = 7 + C = -6 \Rightarrow C = -13$. $f(x) = x^2 + 6x - 13$.

115 دالة تحقق $f'(x) = -2x + 2$ و $f(0) = 4$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = -x^2 + 2x - 4$

ب. $f(x) = x^2 + 2x + 4$

ج. $f(x) = -x^2 + 2x + 7$

د. $f(x) = -x^2 + 2x + 4$

$f(x) = -x^2 + 2x + C$. $f(0) = 0 + C = 4 \Rightarrow C = 4$. $f(x) = -x^2 + 2x + 4$.

116 دالة تحقق $f'(x) = -6x$ و $f(1) = -6$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = 3x^2 - 3$

ب. $f(x) = -3x^2 - 3$

ج. $f(x) = -3x^2$

د. $f(x) = -3x^2 + 3$

$f(x) = -3x^2 + C$. $f(1) = -3 + C = -6 \Rightarrow C = -3$. $f(x) = -3x^2 - 3$.

اختيار من متعدد صعب

117 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 192

ب. 66

ج. 62

د. 64

$$\text{المساحة} = \int_0^4 3x^2 dx = \left[\frac{3x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{192}{3} = 64$$

118 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 2$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 10

ب. 8

ج. 6

د. 24

$$\text{المساحة} = \int_0^2 3x^2 dx = \left[\frac{3x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{24}{3} = 8$$

119 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 2x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 18

ب. 20

ج. 54

د. 16

$$\text{المساحة} = \int_0^3 2x^2 dx = \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{54}{3} = 18$$

120 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 7

ب. 27

ج. 9

د. 11

$$\text{المساحة} = 9 = \int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$$

121 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 25

ب. 81

ج. 27

د. 29

$$\text{المساحة} = 27 = \int_0^3 3x^2 dx = \left[\frac{3x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{81}{3} = 27$$

122 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 5$ و $\int_2^6 f(x) dx = 2$ ، أوجد $\int_0^6 f(x) dx$.

أ. 3

ب. 9

ج. 10

د. 7

بخاصية الجمع على الفترات: $5 + 2 = 7$.

123 إذا كان $\int_0^5 f(x) dx = 10$ ، أوجد $\int_5^0 f(x) dx$.

أ. -10

ب. 12

ج. -12

د. 10

عكس حدود التكامل يغيّر إشارته: $\int_5^0 f(x) dx = -10$.

124 إذا كان $\int_1^4 f(x) dx = 7$ ، أوجد $\int_1^4 3f(x) dx$.

أ. -21

ب. 10

ج. 21

د. 23

بخاصية الخطية، $\int_1^4 3f(x) dx = 3(7) = 21$.

125 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 6$ و $\int_2^6 f(x) dx = 5$ ، أوجد $\int_0^6 f(x) dx$.

أ. 11

ب. 13

ج. 30

د. 1

بخاصية الجمع على الفترات: $6 + 5 = 11$.

126 إذا كان $\int_0^5 f(x) dx = 3$ ، أوجد $\int_5^0 f(x) dx$.

أ. 3

ب. -3

ج. -5

د. 5

عكس حدود التكامل يغيّر إشارته: $\int_5^0 f(x) dx = -3$.

127 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x + 1$ على $[0, 4]$.

أ. 5

ب. 2

ج. 4

د. 3

$$\int_0^4 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^4 = 12. \text{ المتوسط} = \frac{12}{4 - 0} = 3.$$

128 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x - 3$ على $[0, 2]$.

أ. 1

ب. 2

ج. -1

د. 0

$$\int_0^2 (3x - 3) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - 3x \right]_0^2 = 0. \text{ المتوسط} = \frac{0}{2 - 0} = 0.$$

129 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 2x - 4$ على $[1, 5]$.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

$$\int_1^5 (2x - 4) dx = \left[\frac{2x^2}{2} - 4x \right]_1^5 = 8. \text{ المتوسط} = \frac{8}{5-1} = 2.$$

130 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = -2x + 4$ على $[1, 4]$.

أ. -1

ب. -2

ج. 0

د. 1

$$\int_1^4 (-2x + 4) dx = \left[\frac{-2x^2}{2} + 4x \right]_1^4 = -3. \text{ المتوسط} = \frac{-3}{4-1} = -1.$$

131 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 2x + 3$ على $[1, 3]$.

أ. 9

ب. 8

ج. 7

د. 6

$$\int_1^3 (2x + 3) dx = \left[\frac{2x^2}{2} + 3x \right]_1^3 = 14. \text{ المتوسط} = \frac{14}{3-1} = 7.$$